

GUIDE PRATIQUES DE STEGANOGRAPHIE

PRESENTE PAR :

OSSOHOU YAVO DANIQUE TRESOR

Etudiant en Master Expert Réseaux et Sécurité

Table des matières

I- C'est quoi la Stéganographie ?.....	3
II- Outils et Commandes de Stéganographie.....	4
1- STEGHIDE	4
2- BINWALK.....	6
3- ZSTEG	8
Les 10 commandes que tout analyste en stéganographie doit connaître	9

I- C'est quoi la Stéganographie ?

La **stéganographie** est une technique qui consiste à **cacher une information à l'intérieur d'un autre support** de manière discrète, pour que personne ne remarque qu'un message secret existe.

Contrairement au chiffrement (cryptographie), où le message est visible mais illisible sans clé, la stéganographie cherche à **rendre le message invisible**.

Exemples courants

- Cacher un texte dans une image numérique
- Dissimuler des données dans un fichier audio ou vidéo
- Utiliser des espaces invisibles ou des lettres spécifiques dans un document texte

Exemple simple

Imaginons une image :

- Chaque pixel possède des valeurs numériques (couleurs).
- On peut modifier très légèrement certains pixels pour y stocker un message.
- À l'œil nu, l'image paraît identique.

II- Outils et Commandes de Stéganographie

1- STEGHIDE

Qu'est-ce que Steghide ?

Steghide est un outil qui permet de **cacher un fichier dans une image ou un fichier audio**.

Formats supportés :

- JPG/JPEG
- BMP
- WAV
- AU

Pour :

- **Afficher les informations d'un fichier**

steghide info image.jpg

NB : un mot de passe (passphrase vous sera demandé)

Exemple :

steghide info secret.jpg

Affiche :

- le format du fichier
- la capacité de stockage
- si des données sont cachées
- **Cacher un fichier dans une image**

steghide embed -cf image.jpg -ef secret.txt

Options :

Option Signification

-cf Cover File (image support)

-ef Embed File (fichier à cacher)

Exemple :

steghide embed -cf photo.jpg -ef flag.txt

- **Utiliser un mot de passe (passphrase)**

steghide embed -cf photo.jpg -ef flag.txt -p monmotdepasse

- **Extraire les données cachées**

steghide extract -sf photo.jpg

Options :

Option Signification

-sf Stego File

- **Extraire vers un fichier spécifique**

steghide extract -sf photo.jpg -xf resultat.txt

- **Afficher les algorithmes de chiffrement disponibles**

steghide encinfo

- **Ne pas chiffrer les données**

steghide embed -cf photo.jpg -ef flag.txt -e none

- **Mode verbeux**

steghide extract -sf photo.jpg -v

Pour avoir plus de commandes vous pouvez saisir **steghide** dans votre terminal Kali.

2- BINWALK

Qu'est-ce que Binwalk ?

Binwalk sert à :

- détecter des fichiers cachés
- analyser des firmwares
- extraire automatiquement des archives intégrées

Très utilisé en CTF.

Pour :

- **Analyse simple**

binwalk image.jpg

- **Extraction automatique**

binwalk -e image.jpg

Après l'extraction un fichier texte est créé dans ce cas précis il aura pour nomination image.txt

- **Extraction récursive**

binwalk -Me image.jpg

Options :

Option Signification

-M Matryoshka (analyse récursive)

-e Extraction

Très utile pour les CTF.

- **Rechercher uniquement des signatures**

binwalk -B fichier

- **Afficher les signatures invalides**

binwalk -I fichier

- **Limiter l'analyse**

binwalk -l 50000 fichier

NB : Elle Analyse uniquement les 50 000 premiers octets.

- **Analyse d'entropie**

binwalk -E fichier

Permet de repérer :

- chiffrement
- compression
- données cachées
- **Sauvegarder le graphique d'entropie**

binwalk -EJ fichier

- **Extraction dans un dossier spécifique**

binwalk -e -C output fichier

- **Analyse à partir d'un offset**

binwalk -o 10000 fichier

- **Hexdump**

binwalk -W fichier

3- ZSTEG

Qu'est-ce que Zsteg ?

Zsteg est spécialisé dans :

- PNG
- BMP

Il recherche les données cachées dans les bits des pixels.

Pour :

- **Analyse automatique**

zsteg image.png

- **Tester toutes les méthodes**

zsteg -a image.png

C'est la commande la plus utilisée.

- **Analyse LSB**

zsteg image.png --lsb

MSB (Most Significant Bit) — le bit de poids fort (à gauche).

- **Analyse MSB**

zsteg image.png -msb

MSB (Most Significant Bit) — le bit de poids fort (à gauche)

- **Analyse détaillée**

zsteg -a -v image.png

- **Limiter les données analysées**

zsteg image.png -l 1000

Les 10 commandes que tout analyste en stéganographie doit connaître

`file image.jpg`

`strings image.jpg`

`exiftool image.jpg`

`binwalk image.jpg`

`binwalk -e image.jpg`

`binwalk -Me image.jpg`

`steghide info image.jpg`

`steghide extract -sf image.jpg`

`zsteg -a image.png`

`stegseek image.jpg rockyou.txt`

Avec ces dix commandes, tu peux résoudre une très grande partie des challenges de stéganographie rencontrés dans les CTF et les laboratoires de cybersécurité.